Reference Table of Laser Cutting Process {With Gas}

Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	150
Carbon steel {O2}	60kW	meter/min	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2—3	2.2—2.9	2—2.8	1.9—2.7	1.7—2.6	1.6—2.4	1.5—2	1.4—1.9	1.3—1.7	1.1—1.6	0.8—1.2	0.4—1	0.3—0.8	0.2—0.6		
	30kW		—	—	—	—	—	—	—	2.5—3.3	2.4—3.2	2.3—3.1	2.2—3	2.1—2.9	2—2.8	1.9—2.7	2.2—2.6	1.4—2	1.1—1.6	0.9—1.4	0.8—1.2	0.5—0.8							
	20KW		—	—	—	—	—	—	—	2.5—3.3	2.4—3	2.1—2.9	2—2.8	1.9—2.6	1.9—2.5	1.8—2.4	1.5—1.8	0.9—1.2	0.7—0.9	0.4—0.7	0.3—0.5							
	12kW		—	—	—	—	—	—	2.3—3.3	2.2—3.2	2.1—2.9	2—2.8	1.9—2.7	1.8—2.5	1.8—2.4	1.3—1.6	0.8—1											
	6kW		—	—	3—4	2.7—3.5	2.2—3.3	2—3	1.8—2.5	1.5—2.2	1—1.8	0.7—1.1	0.6—1	0.5—0.9	0.5—0.8													
	3kW		—	3.5—6	2.7—4	2.6—3.5	2.5—3.2	2—2.6	1.4—1.6	1.2—1.4	0.9—1.2	0.6—0.8	0.5—0.7														
	1.5kw		—	3—5	2.5—3.2	2.1—2.4	1.8—2	1.6—1.9	1—1.4	0.7—1	0.7—0.8	0.5—0.7															
Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	150
Stainless steel {N2}	60kW	meter/min	—	—	—	—	—	—	—	20—24	18—20	12—16	11—15	10—12	8—11	6—8	4.5—6	3—4.5	2.2—3.6	1.4—2.2	1—2	0.8—1.5	0.5—1	0.3—0.7	0.2—0.5	0.15—0.3	0.1—0.2	
	30kW		—	—	—	—	—	20—29	15—20	12—17	9—14	7—11	5—9	3—8	3—6	2—4.5	1.5—3.2	1—2	0.8—1.6	0.6—1	0.3—0.9	0.2—0.3	0.17—0.3	0.15—0.3	0.1—0.2	0.07—0.1	0.07—0.1	
	20KW		—	—	—	—	22—30	17—25	12—18	8—12	6—9	5—7	4—5	3—3.2	2—2.8	1.5—2	1—1.4	0.4—0.7	0.3—0.5	0.2—0.45	0.2—0.4	0.1—0.3	0.1—0.3	0.1—0.3	0.1—0.2			
	12kW		—	—	—	20—32	18—25	12—15	8—12	6—8	4—5.5	3—5	2.2—2.8	1.2—2	1—1.6	0.5—0.8	0.3—0.6	0.3—0.5	0.3—0.5	0.2—0.4	0.1—0.2							
	6kW		42—55	30—40	20—30	15—20	9—12	6—10	4—6	2—3	1—2	0.6—1	0.5—0.8	0.3—0.5	0.2—0.4													
	3kW		30—50	12—30	6—10	4—6	3—5	2—3.2	1—1.8	0.5—0.85	0.4—0.5																	
	1.5kw		20—40	10—15	4—6.5	2—3.6	0.7—1.8	0.7—1.1																				
Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	150
Aluminum {N2}	30kW	meter/min	—	—	—	—	—	18—32	12—23	7—16	4.5—12	3—8	2.5—6	1.8—2.2	1.5—2	0.8—1.5	0.6—1.2	0.4—0.9	0.4—0.6	0.4—0.5	0.3—0.4	0.2—0.4	0.1—0.3	0.1—0.3	0.1—0.2	0.1—0.2		
	20KW		—	—	—	—	20—32	15—26	10—18	6—10	4—6	2.2—3.2	2—3	1.5—2	1.3—1.8	0.6—1.2	0.5—1	0.3—0.8	0.3—0.5	0.3—0.4	0.2—0.4	0.2—0.4	0.1—0.3					
	12kW		—	—	—	20—30	15—25	10—15	7—12	4.5—8	4—5	1.8—2.7	1.5—2.5	1—1.8	0.9—1.5	0.6—0.9	0.3—0.8	0.3—0.6	0.3—0.4	0.2—0.3	0.1—0.2							
	6kW		42—55	20—40	15—25	9.5—12	5—8	3.8—5	2—2.5	1—1.5	0.9—1.3	0.8—1.2	0.5—0.8	0.4—0.7	0.3—0.6													
	3kW		25—30	13—20	6.5—7.5	3.5—5	2.5—3.5	1.5—2.5	0.7—1																			
	1.5kw		10—15	5—9	2—4	1—2	0.5—0.8																					
Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	150
Brass {N2}	30kW	meter/min	—	—	—	—	—	15—25	12—18	8—14	5—10	4.5—8.5	4—6.5	3—5.5	2—4	1.5—3	1—1.5	0.5—1	0.5—0.8									
	20KW		—	—	—	—	18—25	10—18	8—10	5—9	2.8—4.2	1.5—3	1—2.4	0.8—2.2	0.4—2	0.3—0.5	0.2—0.4	0.1—0.2										
	12kW		—	—	—	15—20	10—15	6—8	5—7	4.5—6	2.4—4	0.8—1.5	0.6—1.2	0.4—0.6	0.3—0.5													
	6kW		35—45	20—30	12—18	8—12	6—8	3—6.5	1.6—2.2	0.8—1.2	0.3—0.5	0.3—0.5																
	3kW		20—30	6—10	3—8	2.5—4	1.5—2	1—1.8																				
	1.5kw		8—13	3.0—4.5	1.5—3	0.8-1.5																						

Reference Table of Laser Cutting Process {With Air}

Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	150
Carbon steel {Air}	60kW	meter/min	—	—	—	—	—	—	—	12—18	11—16	10—15	9—14	8.5—13	7—10	6—8	4.5—5.5	3.5—4.5	2.8—3.5	2.2—2.6	2—2.4	1.1—1.2	1-1.2					
	30kW		—	—	—	30—36	28—32	22—30	17—19	13—16	9.5—11	9—11	6—8	5—7	4.5—5.9	2—3.5	1.7—2.7	1.5—2.2										
	20kW		—	—	30—35	28—32	25—30	18—24.5	10—17	8—12	6—8	5—6.5	3.5—4.5	2.8—3.5	2—3	1—1.5												
	12kW		—	30—35	25—30	22—28	15—20	13—17	8—12	5—7	3—5	2.5—4	2—3	1—1.5	0.6—1.2													
	6kW		42—52	20—25	10—20	8—15	6—10	5—8	2.5—4.5																			
	3kW		40—45	12—15	6—8	4—6																						
	1.5kW		27—30	8—10																								
Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	150
Stainless steel {Air}	60kW		—	—	—	—	—	—	—	20—24	18—20	12—16	11—15.3	10—12.5	8—11	6—8	4.5—6	3—4.5	2.5—3.6	1.4—2.5	1.2—2.2	0.8—1.7	0.5—1	0.3—0.7	0.2—0.5	0.15—0.3		
	30kW		—	—	—	30—36	28—32	22—30	20—24	14—16	11—15	9—12	6.5—10	5—7.5	4.5—7	2—5	1.8—3.5	1.5—2.5	0.8—1.8	0.6—1	0.5—0.9	0.1—0.25	0.1—0.19	0.1—0.14	0.05—0.07			
	20kW		—	—	30—40	25—32	18—22	15—22	12—16	10—12	7—9	6—7	4.5—5.5	3—4	2.5—3.5	1.5—1.8	1—1.5	0.6—0.9	0.45—0.65	0.2—0.25	0.15—0.2	0.1—0.15	0.05—0.1					
	12kW		—	30—42	25—32	20—28	13—18	12—15	8.5—12	6.5—8.5	4.5—6	2.5—3.5	1.5—2.6	1.2—2	1.1—1.8	0.65—1.1	0.3—0.6	0.2—0.4	0.1—0.3	0.1—0.3								
	6kW		38—60	22—38	15—22	12—16	8—12	4.8—9	3—5.5	2—3.5	1.2—2.3	0.8—1.6	0.8—1.4	0.6—1	0.3—0.5	0.2—0.4												
	3kW		35—50	15—25	10—15	5—8	3.5—5.5	2—4	1.5—2	0.6—1	0.4—0.6																	
	1.5kW		20—40	10—15	4—6.6	2.1—3.7	0.7—1.9	0.8—1.1																				
Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	150
Aluminium {Air}	30kW		—	—	—	30—36	28—32	25—30	20—28	18—22	12—16	9—12	6—9	4—5.1	3—4	1.5—2.1	0.4—0.6	0.3—0.4	0.2—0.3	0.1—0.2	0.1—0.2							
	20kW		—	—	30—35	25—30	18—26	16—20	9—11	8—10	3.5—6	3.5—5	2.5—4	1.8-2.5	1.5-2	0.8-1.2	0.3—0.5	0.2-0.3	0.1—0.2									
	12kW		—	22—40	22—30	18—25	15—18	10—15	6.5—8	3.5—5.5	2—3.1	1.5-2.1	1.2-1.5	0.8-1.2	0.8-1.2													
	6kW		35—45	20—30	15—25	6—15	5—8	3—5	2—2.5	1—1.5	0.8—1.3	0.7—1.2	0.5—0.8	0.4—0.7														
	3kW		25—35	10—15	6—8	3.5—5	2.5—3.5	1.5—2.5	0.7—1																			
	1.5kW		10—15	5—9	2—4	1—2	0.5—0.8																					
Material	Power Source	Thickness (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	150
Brass {Air}	30kW		—	—	—	20—35	20—30	14—24	10—16	7—14.5	6—10.5	5—8.5	4.5—7	4—6.5	3.5—5	2—3.5	1.5—2	1—1.8	0.7—1.2									
	20kW		—	—	25—35	15—20	12—14	10—12	7—8	4—5	2.5—3	1.6—2	1.3—1.6	0.8—1.2	0.5—0.7	0.3—0.5												
	12kW		—	28—40	20—25	10—15	9—12	8—10	6—7.5	3.5—4.5	2—2.5	1.5—1.8	1—1.3	0.5—0.7	0.4—0.6													
	6kW		35—45	20—30	12—18	5—8	4.5—6	3—4.5	1.6—2.2	0.8—1.2	0.2—0.4	0.3—0.5																
	3kW		20—35	6—10	4—6	3—5	1.5—2	1—1.8	0.5—0.7																			
	1.5kW		8—13	3—4.5	1.5—2.5	1—1.6	0.5—0.7																					